



Моделирование неидеального газа в термостате методом молекулярной динамики

Выполнил:

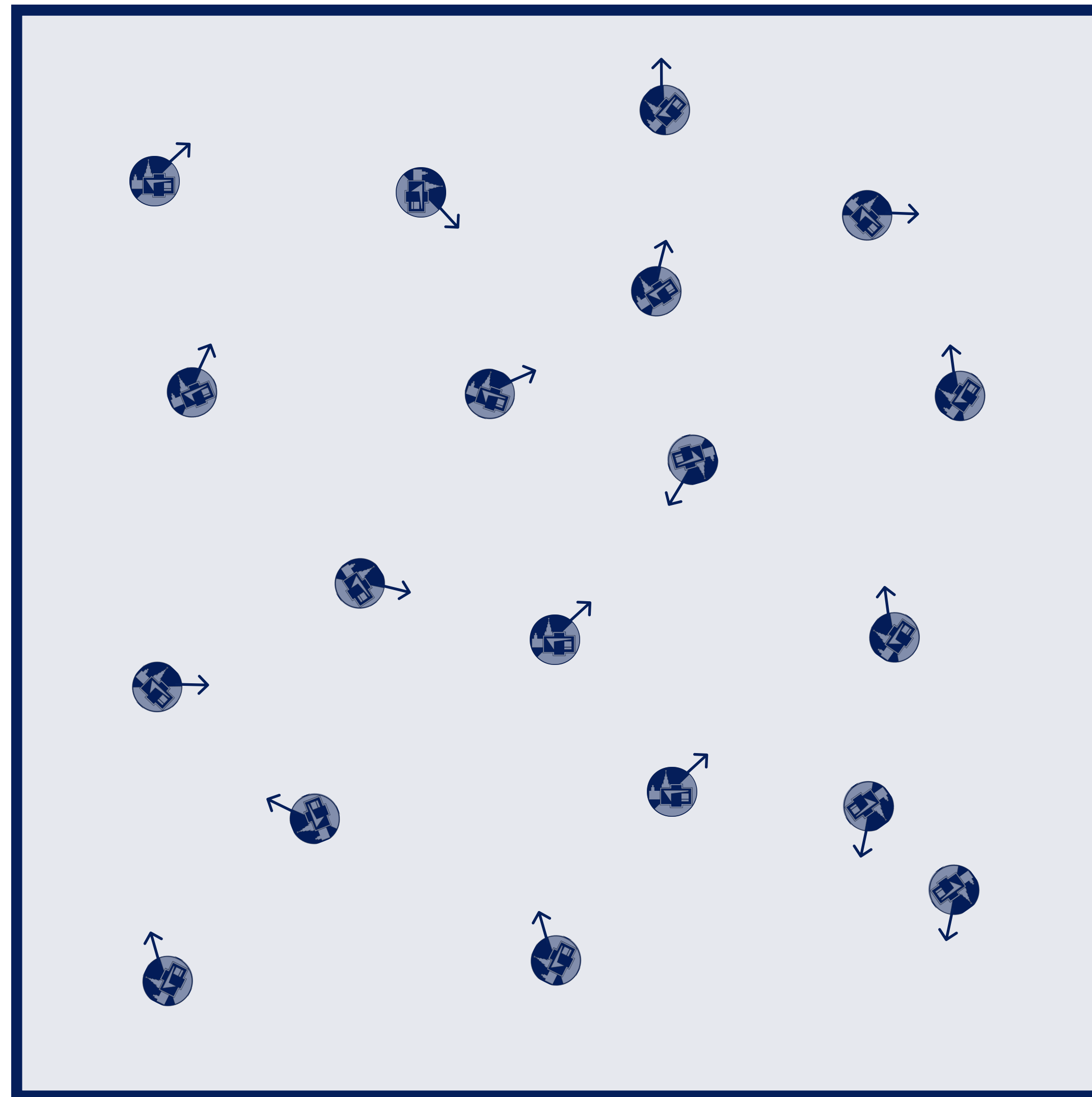
Ефименко Пётр Михайлович
студент 203 группы

Научный руководитель:

Мостовой Сергей Дмитриевич

Физический факультет
Московского государственного
университета
имени М.В.Ломоносова

Постановка задачи



Потенциал Леннарда-Джонса(1924)

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right], \quad \varepsilon > 0$$

Выражение для силы взаимодействия

$$F_j^\beta = -\frac{\partial}{\partial x_j^\beta} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N U_{ij}(z) = \sum_{\substack{i \\ i \neq j}} 12\varepsilon \left[\frac{2}{s^7} - \frac{1}{s^4} \right] \frac{2(x_j^\beta - x_i^\beta)}{\sigma^2}$$

$$s = \frac{(x_j^\alpha - x_i^\alpha)^2}{\sigma^2}$$

Симплектический интегратор

рассмотрим гамильтониан

$$H(p, q) = T(p) + U(q), \quad T = \frac{p^2}{2m}, \quad -\frac{\partial U}{\partial q} = F(q)$$

$$\dot{p}_i^\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_i^\alpha}, \quad \dot{q}_i^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_i^\alpha} \quad z = \{q_i^\alpha, p_i^\alpha\}$$

тогда скобки Пуассона запишутся

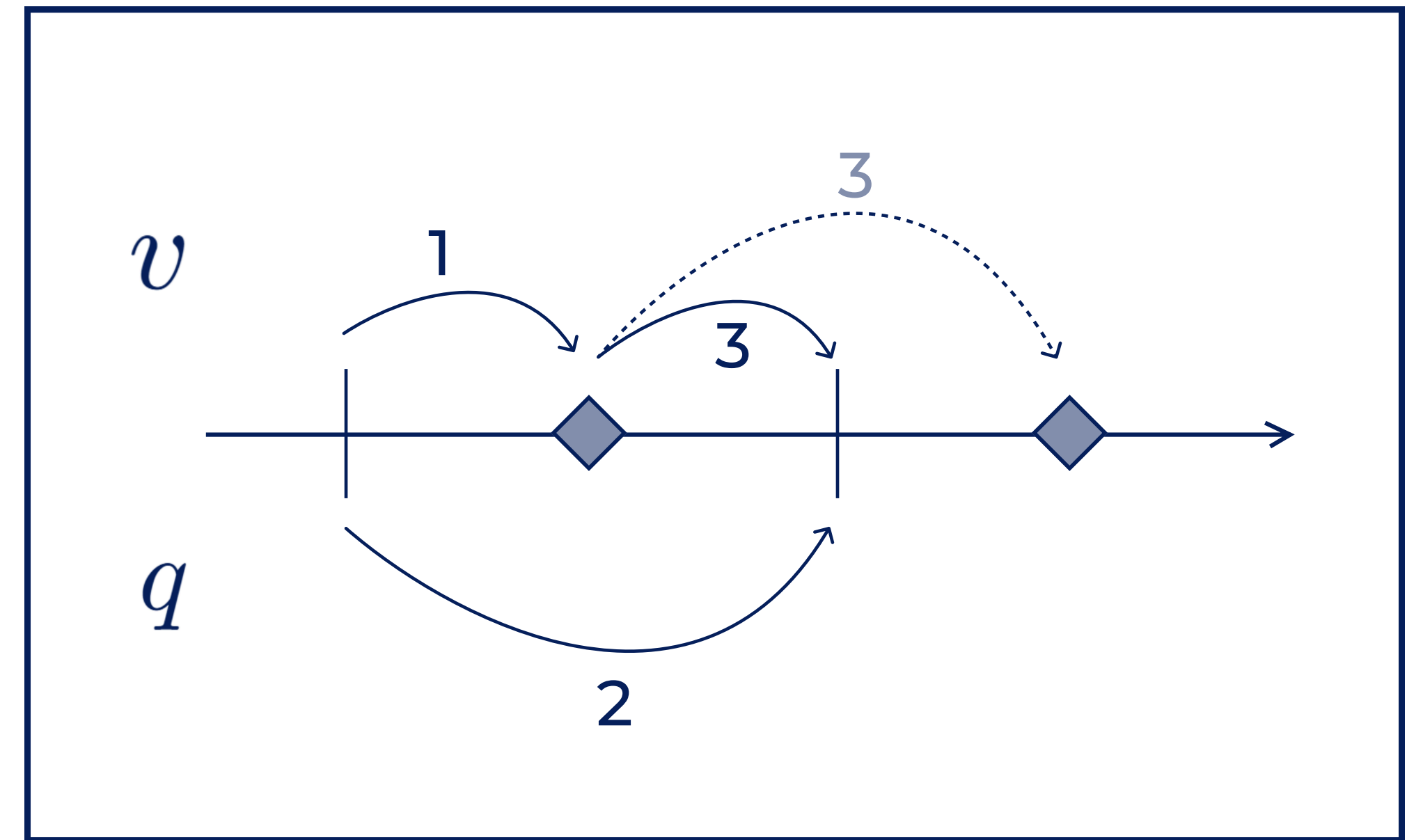
$$\dot{z} = D_H z = \sum_{i,\alpha} \left[\frac{\partial H}{\partial p_i^\alpha} \frac{\partial}{\partial q_i^\alpha} - \frac{\partial H}{\partial q_i^\alpha} \frac{\partial}{\partial p_i^\alpha} \right] z$$

Симплектический интегратор

Velocity Verlet method

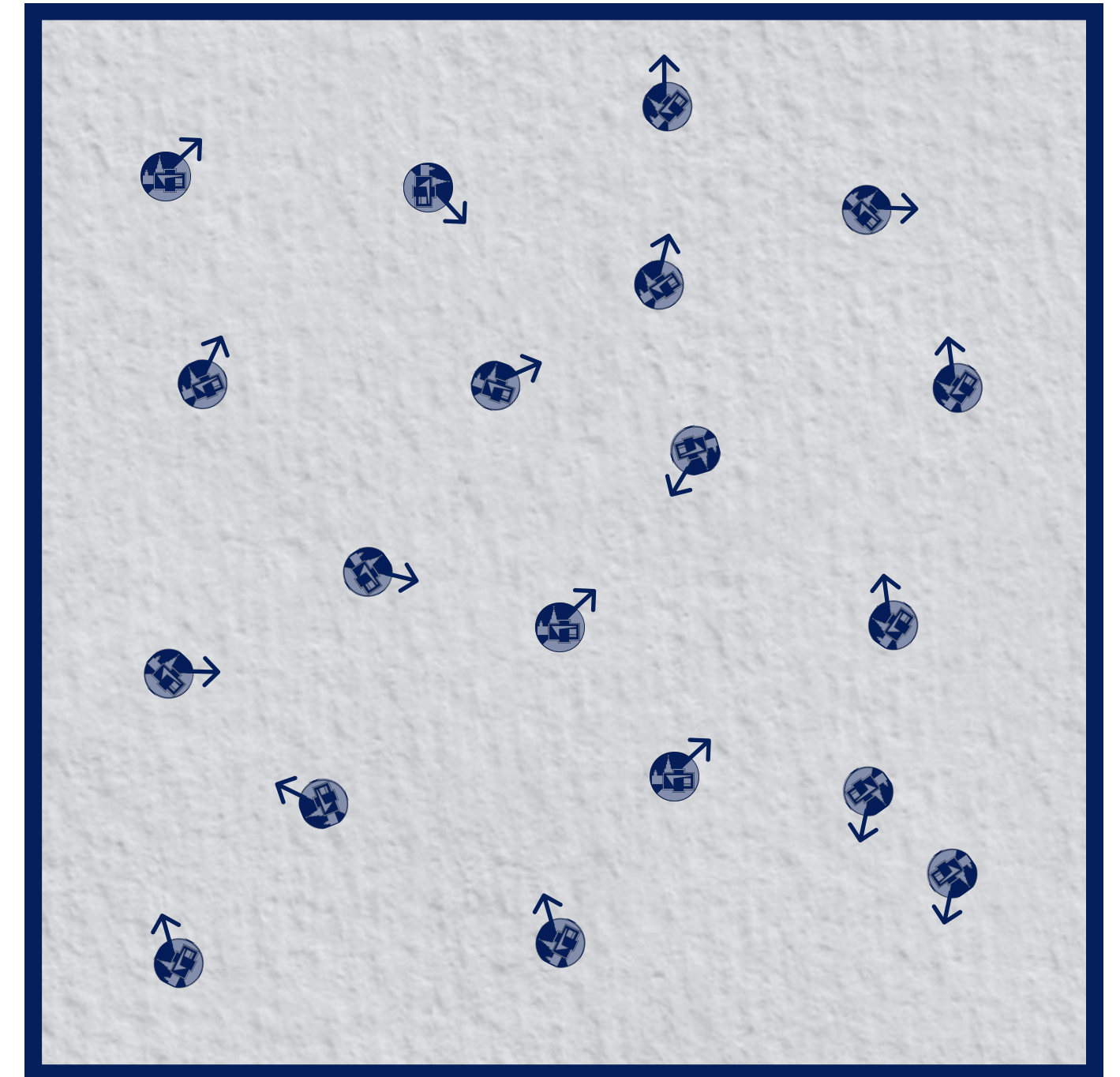
$$z(\tau) = e^{\tau D_H} z(0) \approx \left(e^{\frac{\tau}{2} D_V} e^{\tau D_T} e^{\frac{\tau}{2} D_V} + O(\tau^3) \right) z(0)$$

$$\begin{cases} x(\tau) = x(0) + v(0)\tau + a(0)\frac{\tau^2}{2}, \\ v(\tau) = v(0) + (a(0) + a(\tau))\frac{\tau}{2}. \end{cases}$$



Термостат Нозе-Гувера (1985)

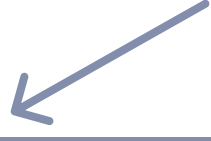
$$\begin{cases} \dot{q}_i^\alpha = v_i^\alpha, & m = 1, \\ \dot{v}_i^\alpha = -\frac{\partial U}{\partial q_i^\alpha} - \xi v_i^\alpha, & \theta = kT, \\ \dot{\xi} = \frac{1}{Q} \left(\sum_i v_i^2 - g\theta \right), & g = 2N - 2. \end{cases}$$



$$\dot{z} = \left(\sum_{i,\alpha} v_i^\alpha \frac{\partial}{\partial q_i^\alpha} + \sum_{i,\alpha} a_i^\alpha \frac{\partial}{\partial v_i^\alpha} - \sum_{i,\alpha} \xi v_i^\alpha \frac{\partial}{\partial v_i^\alpha} + \frac{1}{Q} \left(\sum_i \vec{v}_i^2 - g\theta \right) \frac{\partial}{\partial \xi} \right) z$$

Термостат Нозе-Гувера

$$z(\tau) = e^{\frac{\tau}{2} D_{NH}} \cdot \boxed{e^{\frac{\tau}{2} D_V} e^{\tau D_T} e^{\frac{\tau}{2} D_V}} \cdot e^{\frac{\tau}{2} D_{NH}} \cdot z(0)$$

$\boxed{e^{\tau D_H}}$


$$e^{\frac{\tau}{2} D_{NH}} = \exp \left\{ -\frac{\tau}{2} \xi \sum_{i,\alpha} v_i^\alpha \frac{\partial}{\partial v_i^\alpha} + \frac{\tau}{2} \frac{1}{Q} \left(\sum_i \vec{v}_i^2 - g\theta \right) \frac{\partial}{\partial \xi} \right\}$$

$$= e^{\frac{\tau}{4Q} (\dots) \frac{\partial}{\partial \xi}} \cdot e^{-\frac{\tau}{2} \xi \sum_{i,\alpha} v_i^\alpha \frac{\partial}{\partial v_i^\alpha}} \cdot e^{\frac{\tau}{4Q} (\dots) \frac{\partial}{\partial \xi}}$$

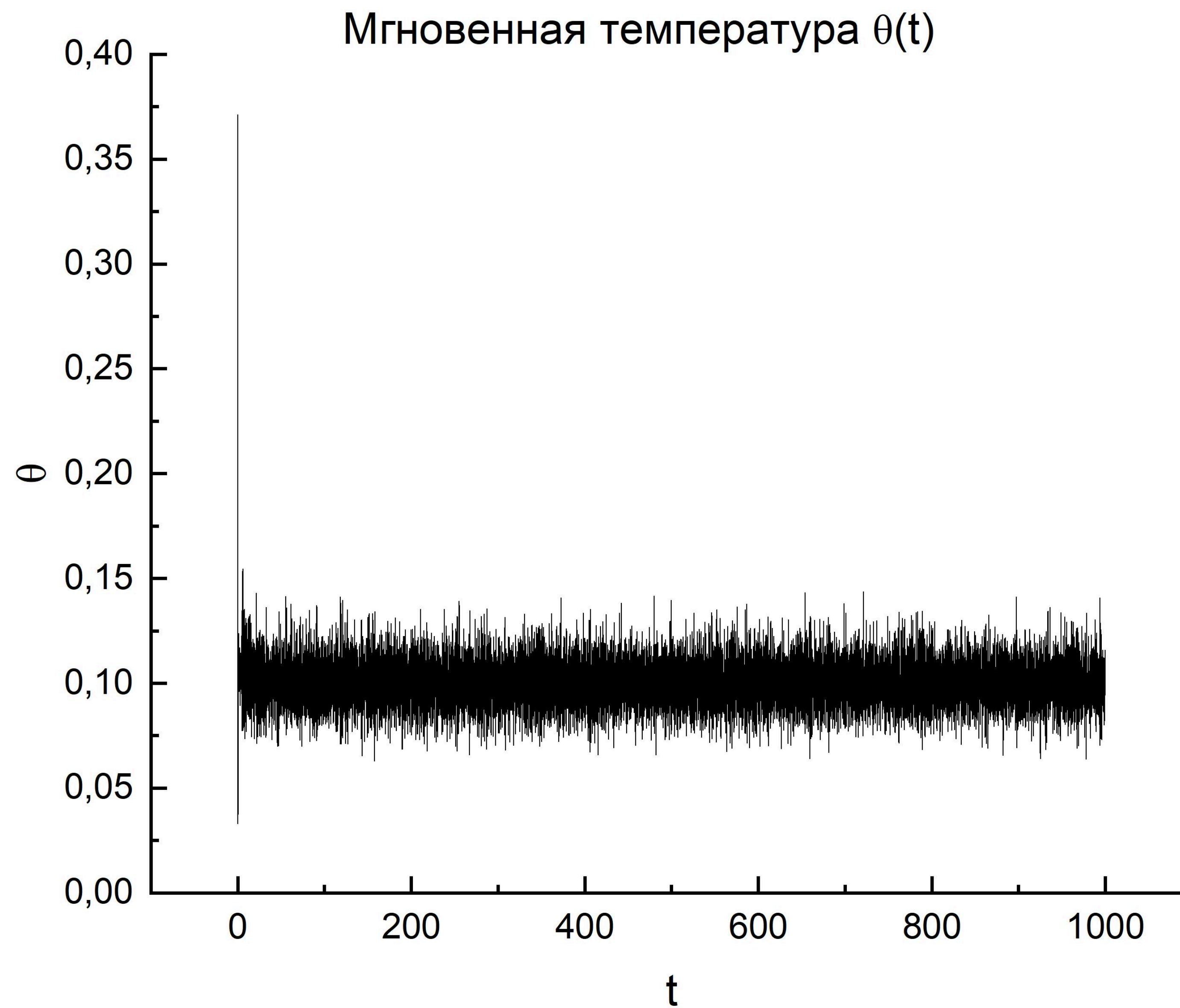
Цепочка двух термостатов

$$\begin{cases} \dot{q}_i^\alpha = v_i^\alpha, \\ \dot{v}_i^\alpha = a_i^\alpha - \xi_1 v_i^\alpha \\ \dot{\xi}_1 = \frac{1}{Q_1} \left[\sum_i \vec{v}_i^2 - g\theta \right] - \xi_1 \xi_2 = G_1 - \xi_1 \xi_2, \\ \dot{\xi}_2 = \frac{1}{Q_2} [Q_1 \xi_1^2 - \theta] = G_2. \end{cases}$$

$$z(\tau) = e^{\frac{\tau}{2} \tilde{D}_{NH}} \cdot e^{\frac{\tau}{2} D_V} e^{\tau D_T} e^{\frac{\tau}{2} D_V} \cdot e^{\frac{\tau}{2} \tilde{D}_{NH}} \cdot z(0)$$

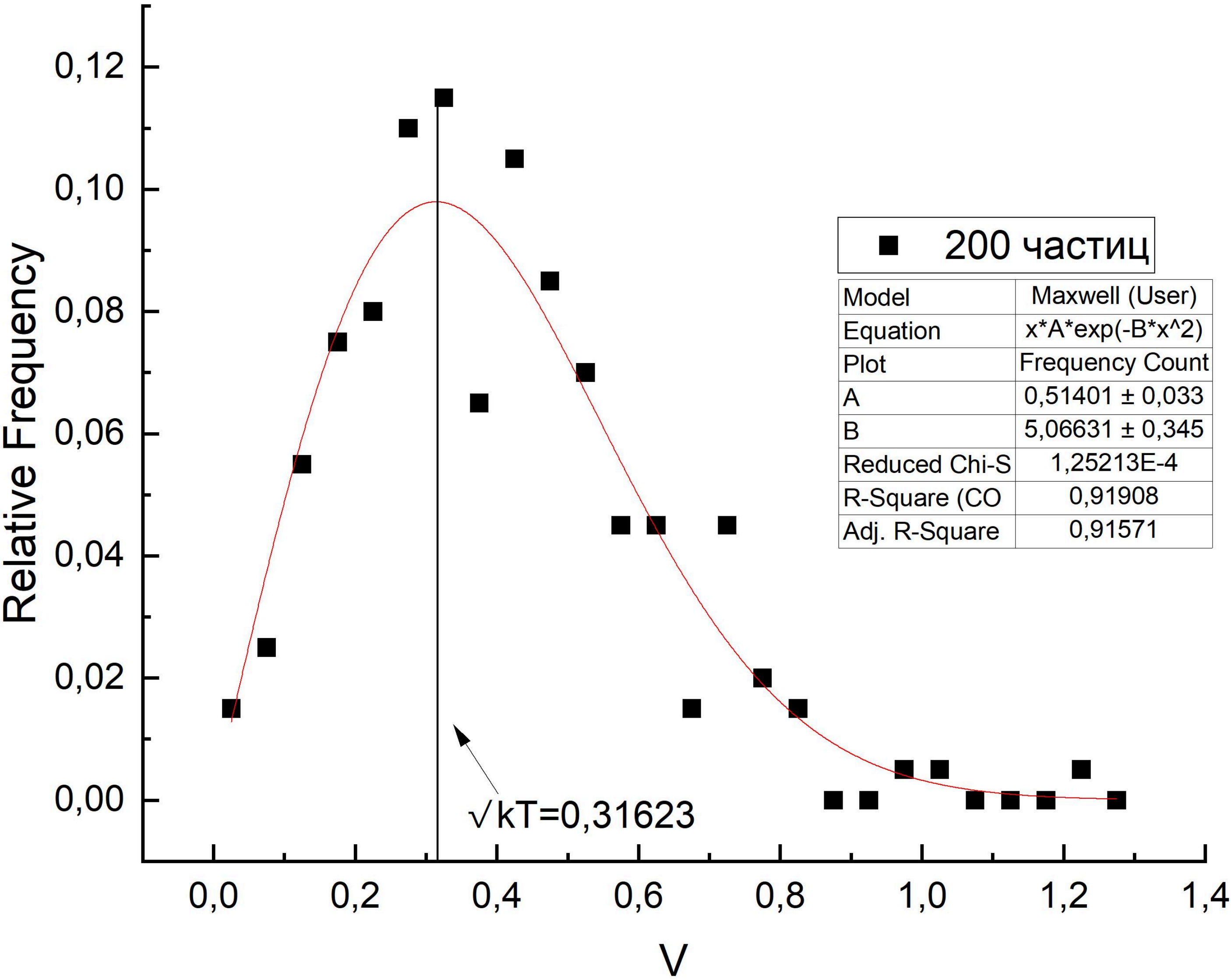
$$\begin{aligned} e^{\frac{\tau}{2} \tilde{D}_{NH}} &= \exp \left\{ -\frac{\tau}{2} \xi_1 \sum_{i,\alpha} v_i^\alpha \frac{\partial}{\partial v_i^\alpha} + \frac{\tau}{2} (G_1 - \xi_1 \xi_2) \frac{\partial}{\partial \xi_1} + \frac{\tau}{2} G_2 \frac{\partial}{\partial \xi_2} \right\} = \\ &= e^{\frac{\tau}{4} G_2 \frac{\partial}{\partial \xi_2}} e^{\frac{\tau}{4} (G_1 - \xi_1 \xi_2) \frac{\partial}{\partial \xi_1}} e^{-\frac{\tau}{2} \xi_1 v_i^\alpha \frac{\partial}{\partial v_i^\alpha}} e^{\frac{\tau}{4} (G_1 - \xi_1 \xi_2) \frac{\partial}{\partial \xi_1}} e^{\frac{\tau}{4} G_2 \frac{\partial}{\partial \xi_2}} \end{aligned}$$

Общие показатели системы



Общие показатели системы

График распределения скоростей для N=200



Equation	$x \cdot A \cdot \exp(-B \cdot x^2)$
Plot	Frequency Count
A	$0,51401 \pm 0,033$
B	$5,06631 \pm 0,345$

$$f(v) = \frac{m}{kT} v e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$kT = \theta = 0.1, \quad m = 1$$

$$2kT = 2\theta = \frac{1}{B} \Rightarrow \theta = \frac{1}{2B} = 0.098691...$$

Определение давления

mkt

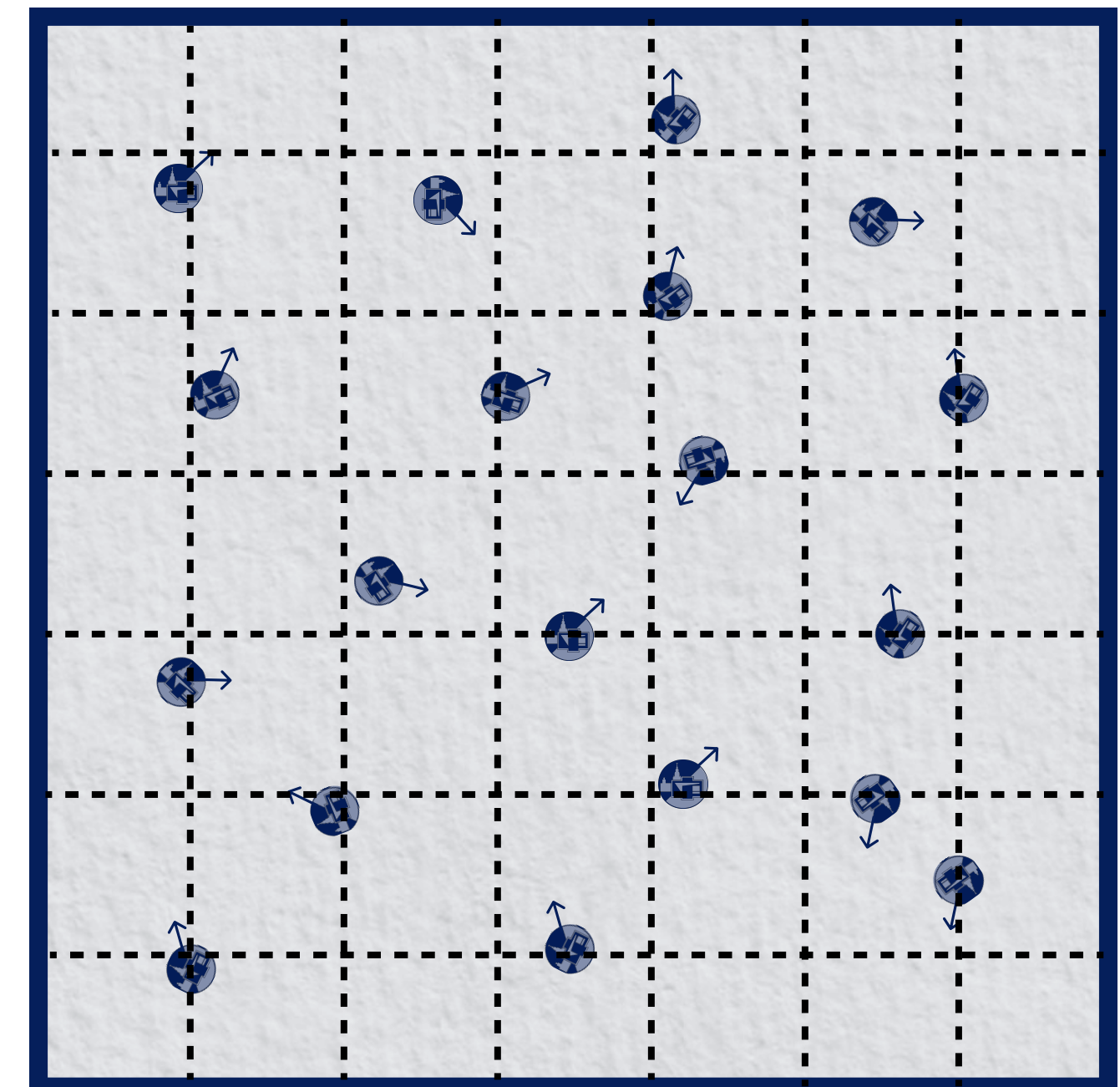
$$p = \frac{1}{2} n m_0 \langle v^2 \rangle$$

virial

$$p = \frac{1}{L^2} \left(N \theta + \frac{1}{2} \sum_i \langle \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i^{(in)} \rangle \right)$$

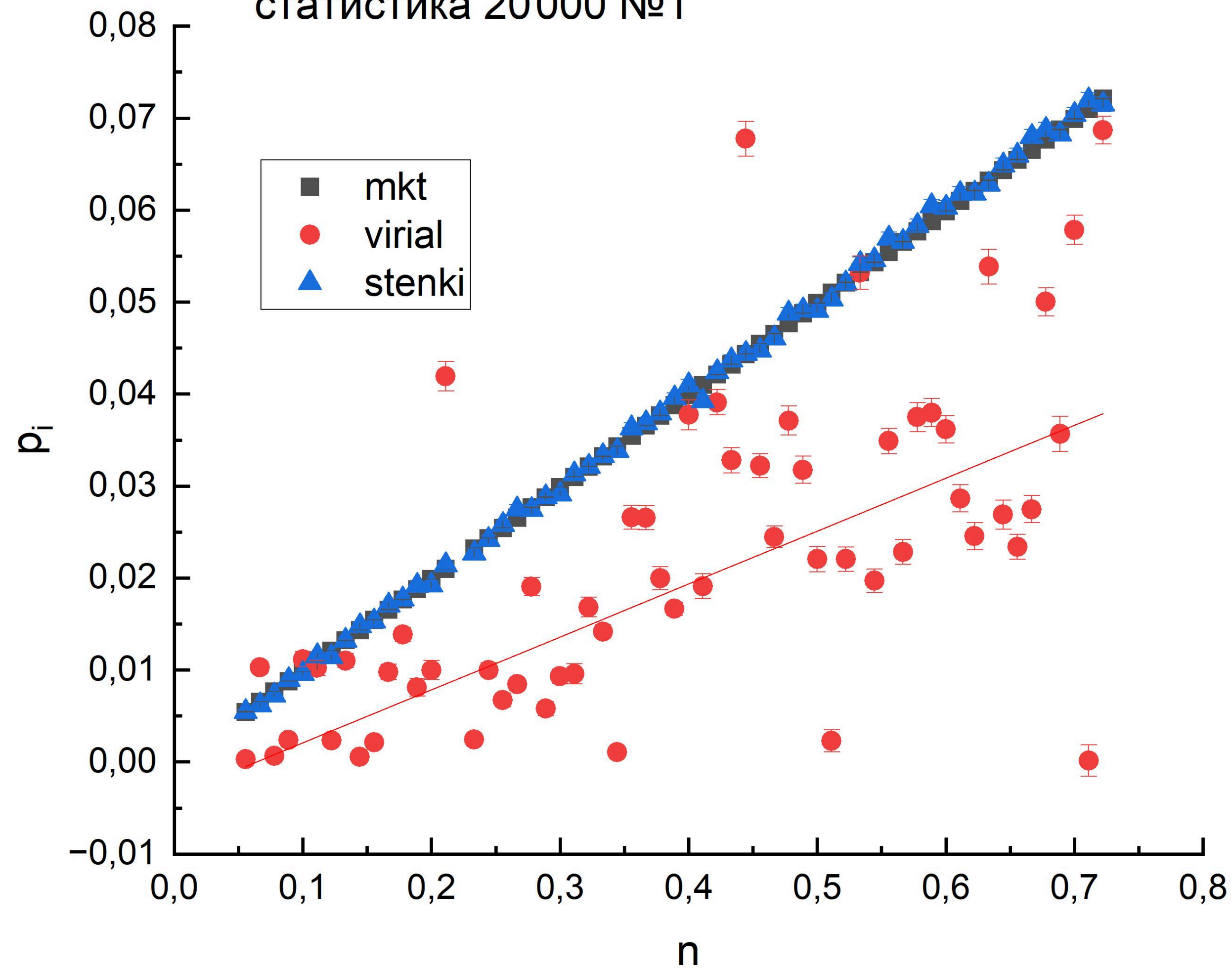
stenki

$$p = \frac{\Delta P}{\Delta t \cdot N_{\text{стенок}} \cdot L}, \quad \Delta P = \sum_i |\Delta \vec{p}_i|$$

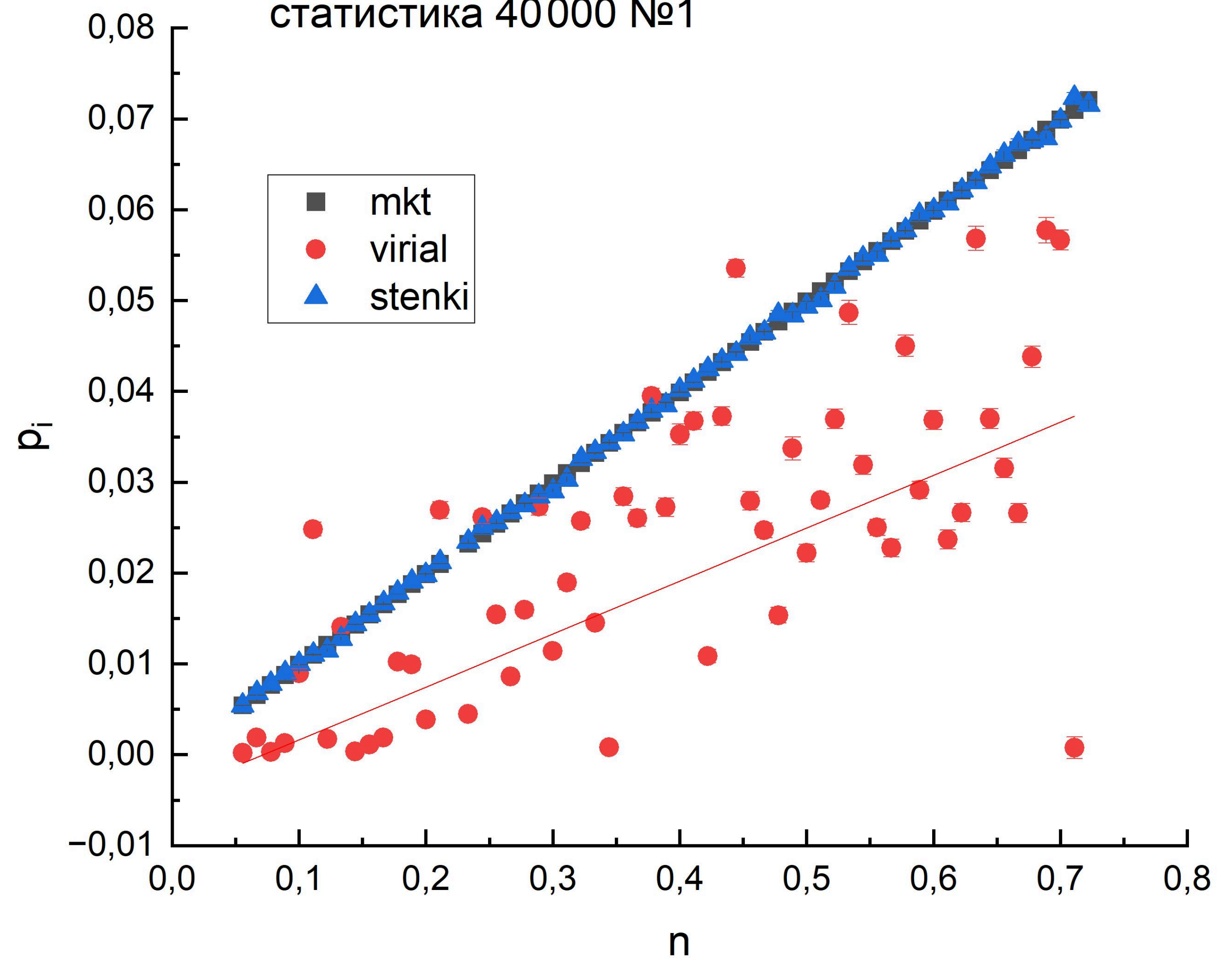


Основные результаты 1

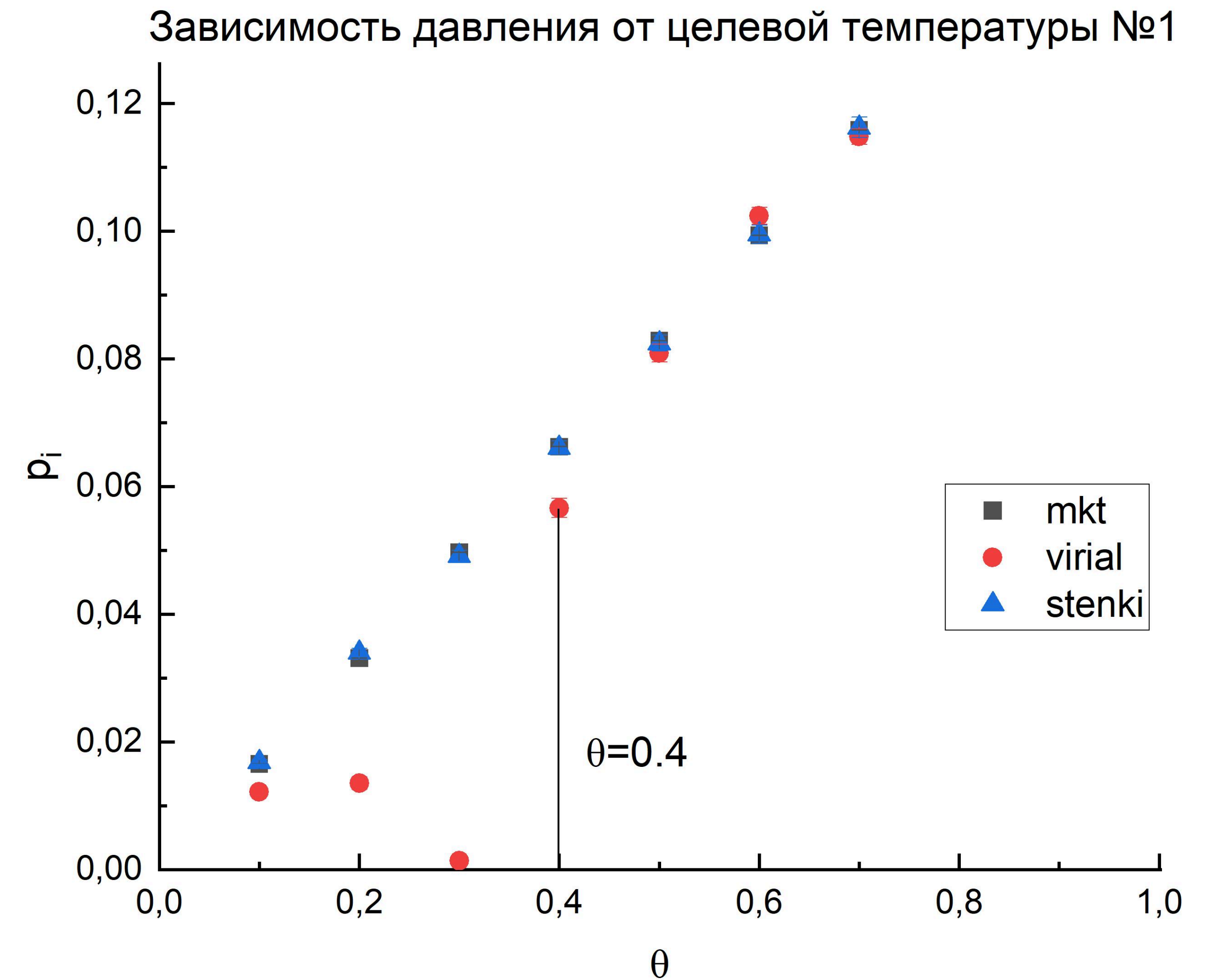
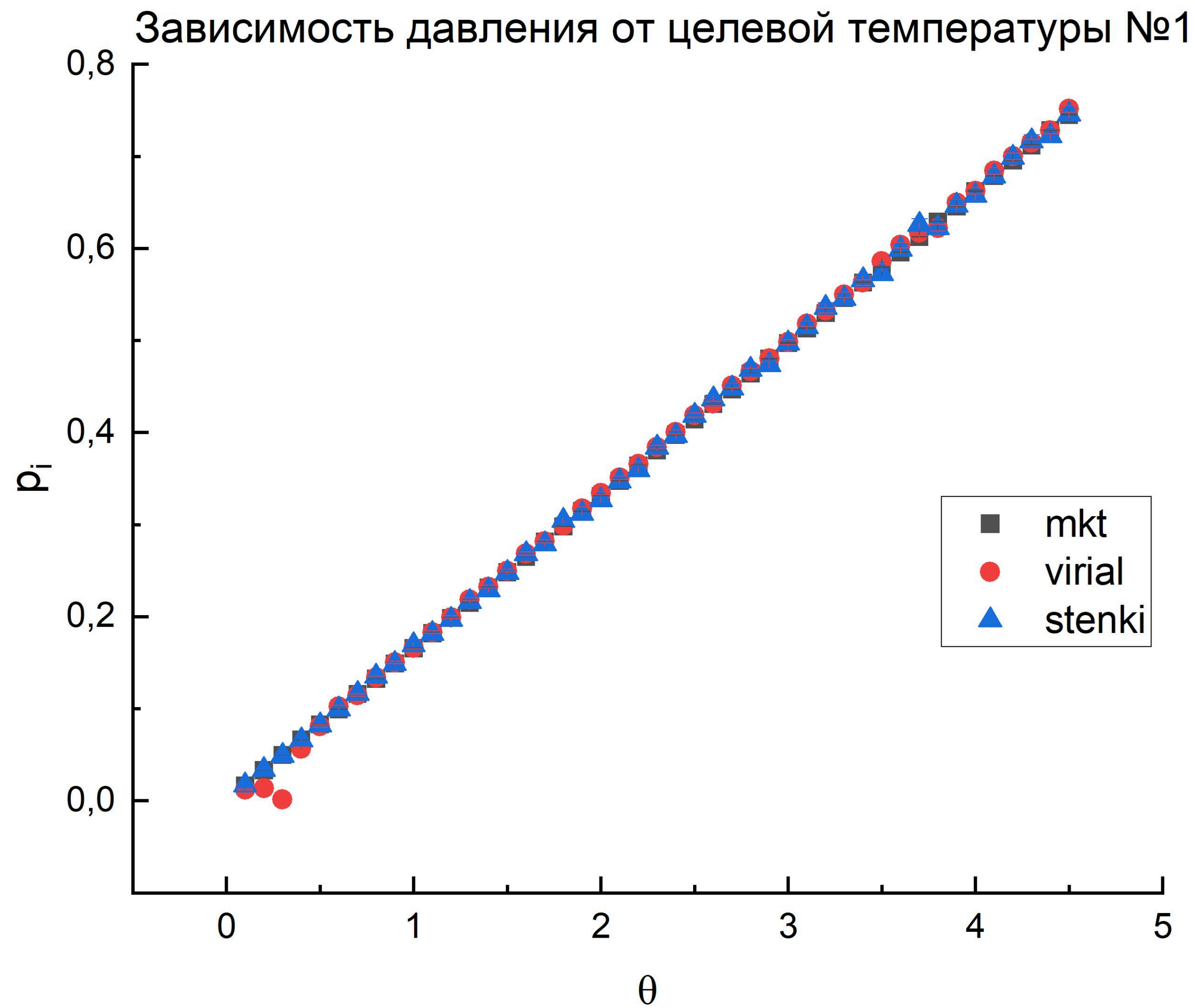
Разные способы определения давления
статистика 20000 №1



Разные способы определения давления
статистика 40000 №1

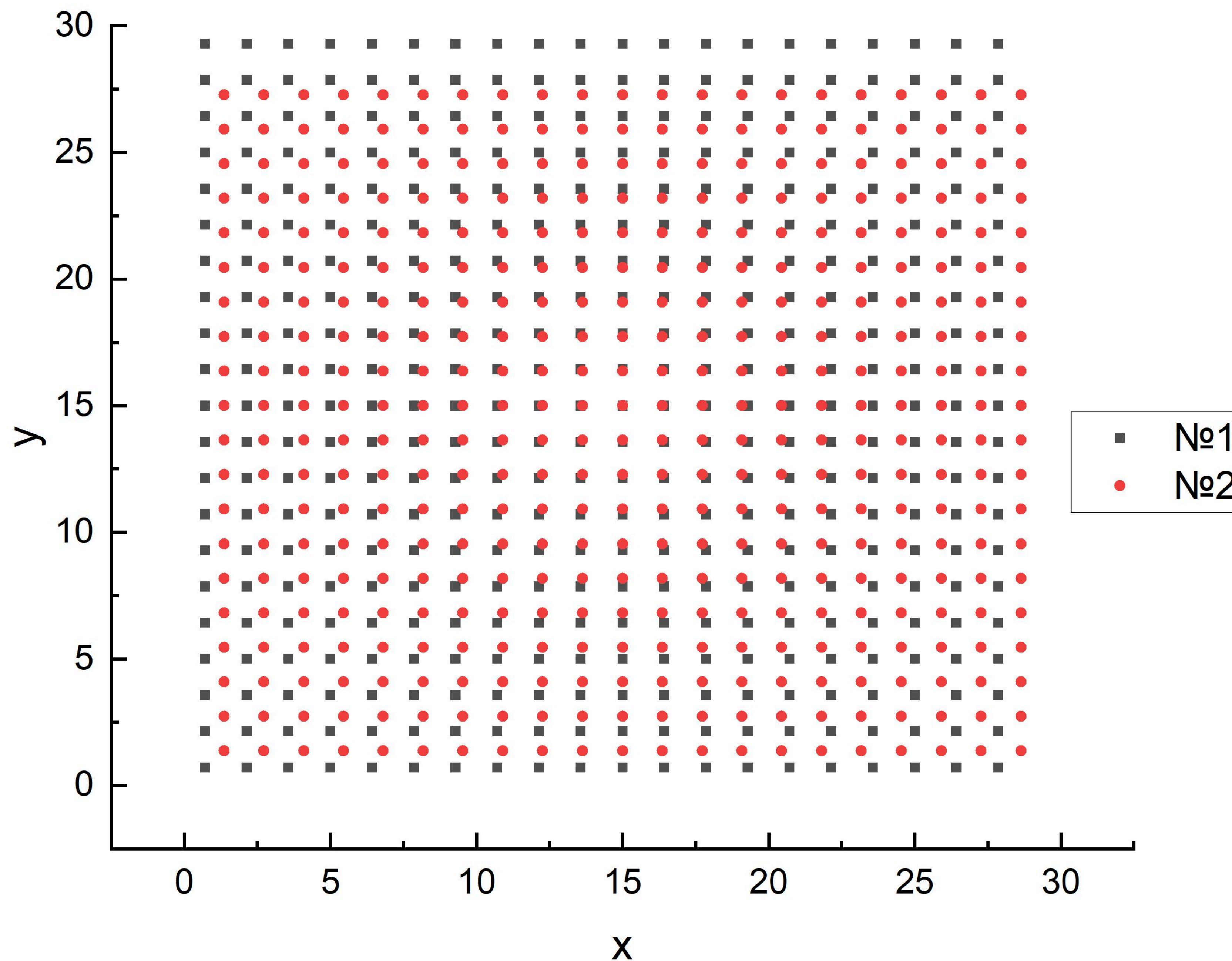


Основные результаты 2



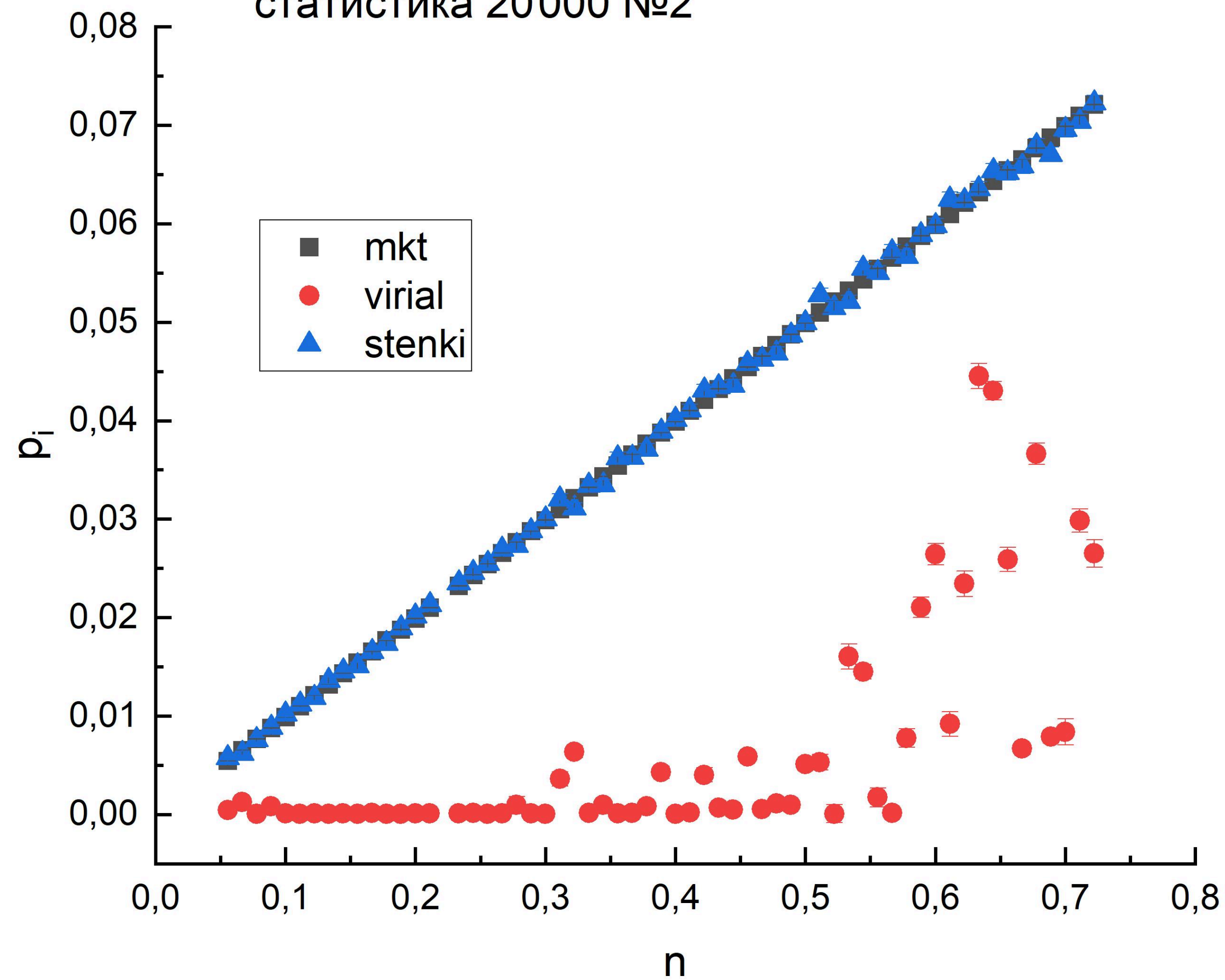
Одно “НО”

начальное расположение молекул

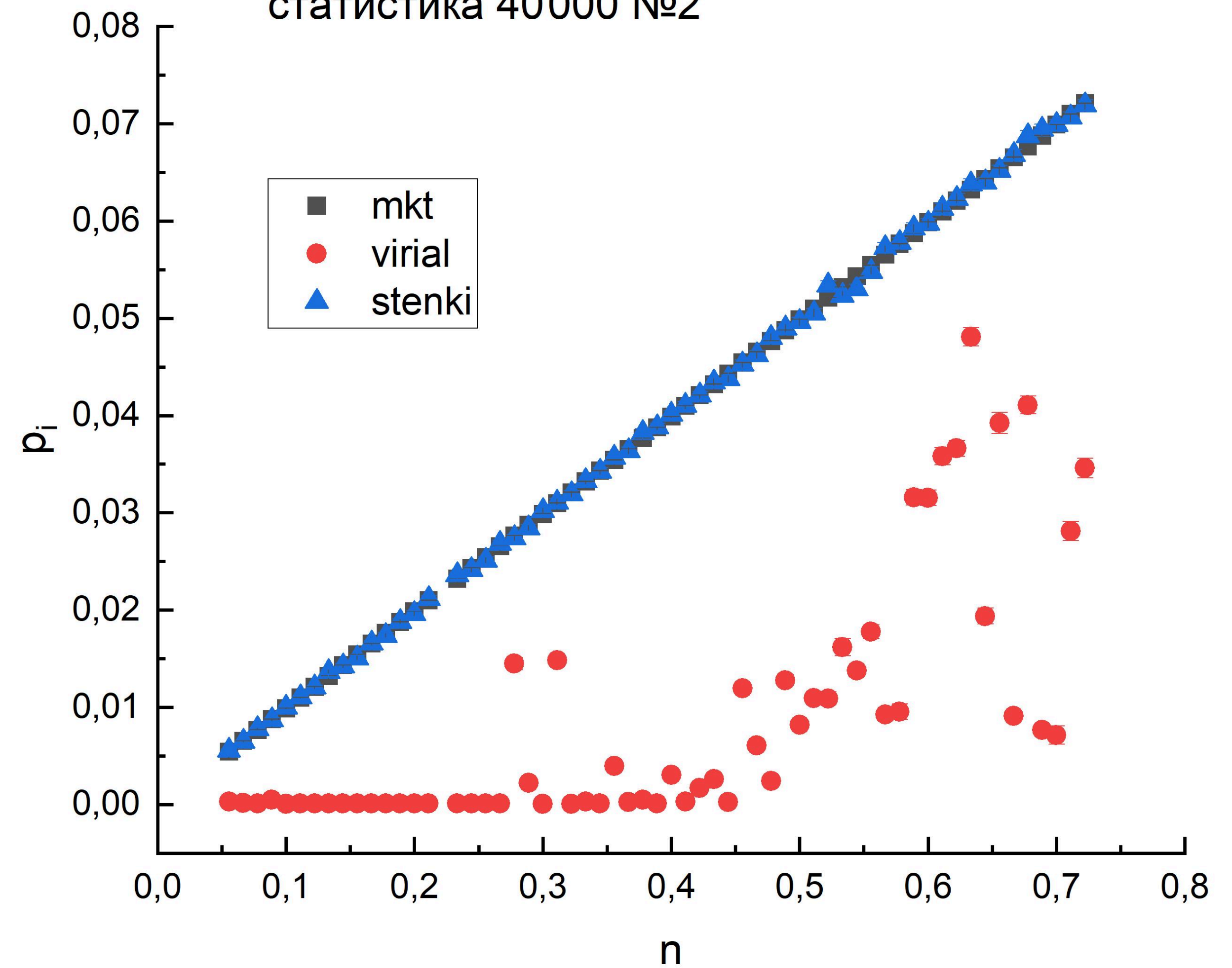


Основные результаты 3

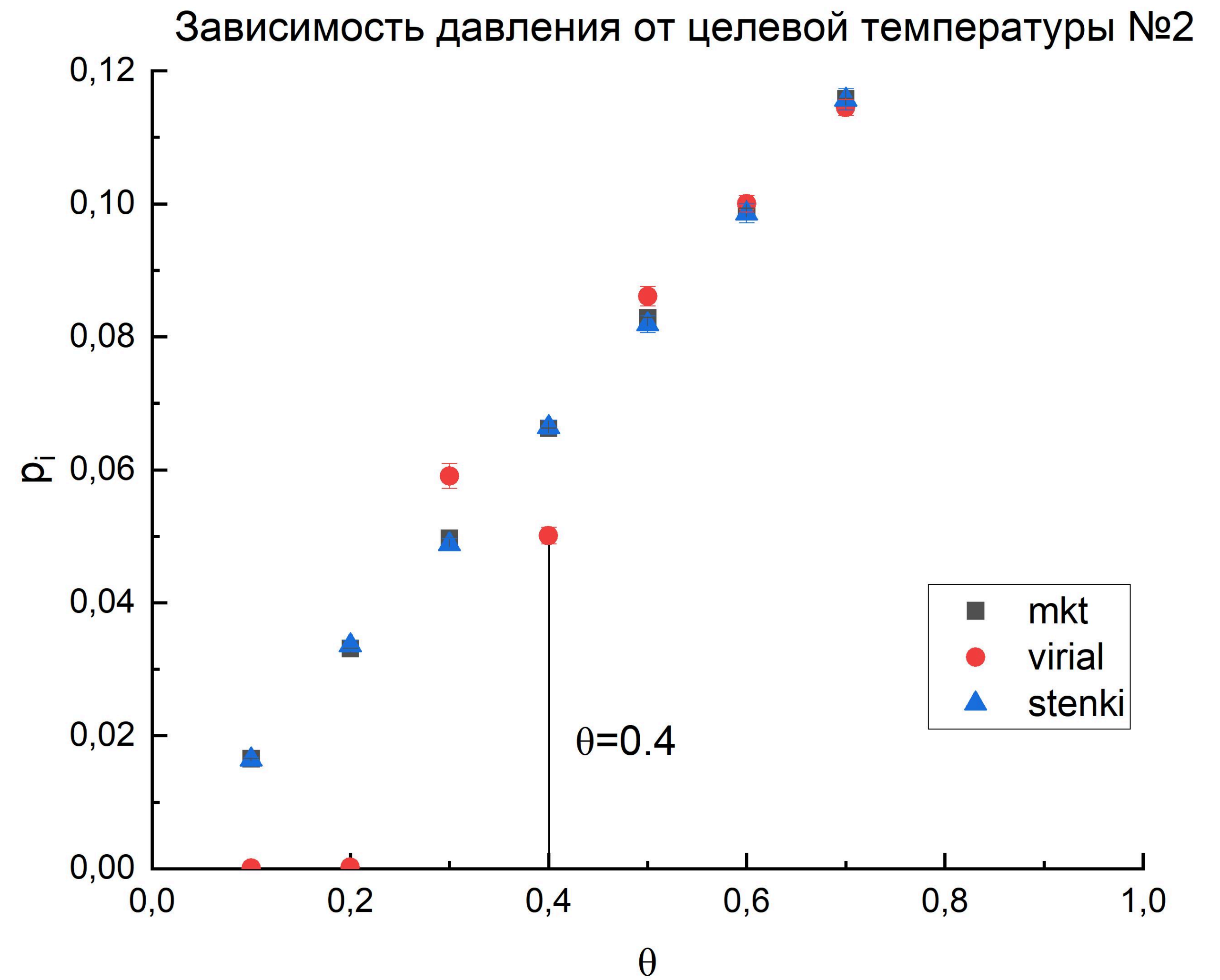
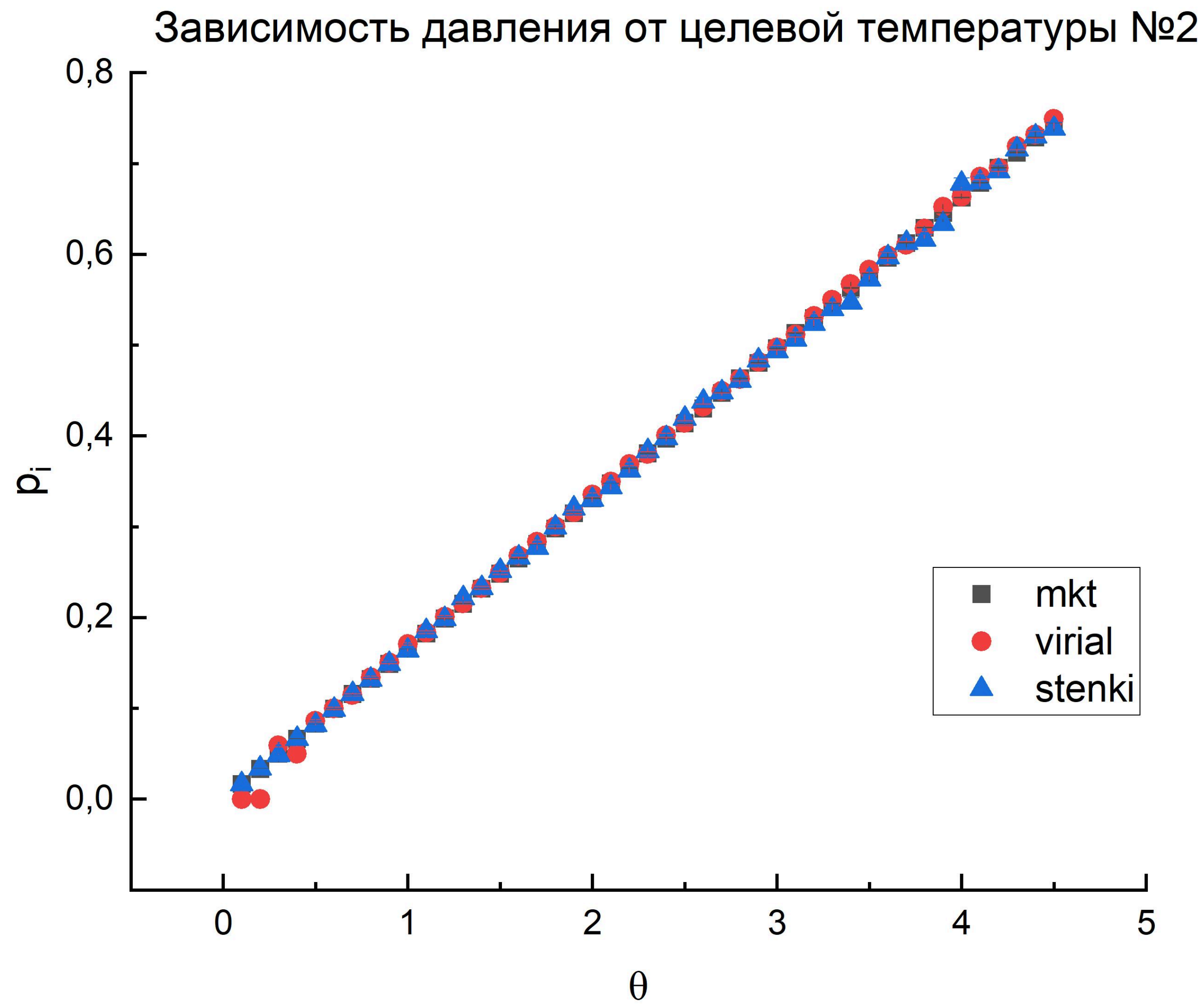
Разные способы определения давления
статистика 20000 №2



Разные способы определения давления
статистика 40000 №2



Основные результаты 4



Дальнейшее развитие

- ◆ определить среднюю длину свободного пробега
- ◆ оценить среднее минимальное расстояние между частицами

(в зависимости от параметров модели)



Спасибо
за
ВНИМАНИЕ